

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Реализация эталонного теста для сравнительного анализа производительности колоночной аналитической СУБД с поддержкой позиционного представления

Щека Дмитрий Вадимович, группа 24.М41-мм

Научный руководитель: ассистент кафедры информационно-аналитических систем, Чернышев Г. А.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Цель работы — исследование производительности PosDB на запросах эталонного теста для аналитических СУБД и сравнение с PostgreSQL на основе сопоставления физических планов и анализа причин различий в производительности. Для её выполнения поставлены следующие задачи:

- ➊ Провести обзор популярных эталонных тестов, описать их особенности и выбрать подходящий.
- ➋ Реализовать в PosDB недостающую функциональность для выполнения запросов выбранного теста.
- ➌ Составить эффективные физические планы с учётом особенностей PosDB.
- ➍ Выполнить замеры и сравнить производительность, сопоставив физические планы PosDB и PostgreSQL.
- ➎ Проанализировать результаты, выявив преимущества PosDB и направления улучшений.



- PosDB [CGG⁺18] — распределенная колоночная СУБД.
- Предназначена для эффективного выполнения аналитических запросов.
- Реализует механизм материализации, позволяющий переходить от позиционного представления данных к кортежному.

Выбор эталонного теста

Тест	Данные	Сложность	Внедрение	Пригодность
ClickBench	Одна широкая таблица	Низкая: нет соединений	Низкие	Низкая
TPC-H	8 таблиц, близко к ЗНФ	Средняя: соединения, агрегации, подзапросы	Средние	Высокая
TPC-DS	Схема «снежинка», несколько таблиц фактов и измерений	Высокая: 99 шаблонов, широкий SQL	Высокие	Средняя
SSB	Схема «звезда», 5 таблиц	Низкая–средняя	Низкие; уже реализован	Низкая
JOB	IMDb, 21 таблица	Высокая только по соединениям	Средние	Средняя

Таблица: Сравнение эталонных тестов по критериям выбора

Основные принципы построения физических планов

- 1 Ранняя фильтрация [YLH23].
- 2 Поздняя материализация [CGG⁺22].
- 3 Порядок соединений [IAE03].
- 4 Полусоединения и антиполусоединения.
- 5 Выбор физических операторов.

Объем выполненной реализации

Часть работы	Объем	Комментарий
Физические планы TPC-H	6056 строк	Итоговый размер тестов
Тестовые сценарии TPC-H	36 сценариев	22 основных запроса и альтернативные планы для части из них
Оператор LIMIT	6 новых файлов, около 265 добавленных строк	Реализация для позиционного и кортежного представления
Агрегация по выражениям	4 новых файла, около 551 добавленной строки	Нужна для запросов с вычисляемыми ключами группировки
Дополнительные выражения и предикаты	около 526 добавленных строк	LIKE, IN, CASE, SUBSTRING, COUNT(DISTINCT)

Таблица: Объем выполненной реализации

- Данные: TPC-H, коэффициент масштабирования $SF = 5$.
- В PostgreSQL отключено параллельное выполнение, чтобы сравнение отражало различия между движками и физическими планами, снято ограничение на размер рабочей памяти.
- Планы PostgreSQL получены отдельно с помощью EXPLAIN; замеры времени проводились без него.
- Система: HONOR NMH-WDX9, 16 ГБ ОЗУ, AMD Ryzen 7 5700U (16 потоков), SSD 512 ГБ, Ubuntu 24.04.4 LTS, ядро Linux 6.17.0-20-generic.

Сравнение времени выполнения запросов TPC-H I

Запрос	PosDB, мс	PostgreSQL, мс	PG / PosDB
Q1	15863	10000	0,63
Q2	2286	2030	0,89
Q3	3093	8540	2,76
Q4	2367	7180	3,03
Q5	11425	19310	1,69
Q6	1540	3500	2,27
Q7	3809	5260	1,38
Q8	20477	8050	0,39
Q9	87654	34750	0,40
Q10	5549	6070	1,09
Q11	5857	1010	0,17

Таблица: Результаты теста Q1-Q11

Сравнение времени выполнения запросов TPC-H II

Запрос	PosDB, мс	PostgreSQL, мс	PG / PosDB
Q12	2566	6450	2,51
Q13	36937	7040	0,19
Q14	3808	4430	1,16
Q15	> 1 ч	6600	< 0,002
Q16	4312	2720	0,63
Q17	56199	> 1 ч	> 64,06
Q18	38948	30590	0,79
Q19	2028	4450	2,19
Q20	6851	> 1 ч	> 525,47
Q21	> 1 ч	11020	< 0,004
Q22	> 1 ч	1810	< 0,001

Таблица: Результаты теста Q12-Q22

Недостающие возможности и ограничения PosDB

- **Повторное использование результатов:** невозможность сохранить и переиспользовать промежуточные итоги (Q1, Q11, Q15, Q18).
- **Индексный доступ:** отсутствие индексного сканирования вынуждает читать таблицу `lineitem` целиком (Q8, Q9, Q16, Q21).
- **Соединения:** нет левого соединения (Q13), составных ключей (Q5, Q9) и полноценной поддержки анти- и полусоединений для некоторых сценариев (Q21, Q22).
- **Обработка выражений:** избыток виртуальных вызовов, отсутствие истинного предиката `>=` и кэширования вычислений (Q1, Q11).
- **Оператор TopN:** замена сортировки с лимитом могла бы ускорить Q2, Q10.

- 1 Описаны ключевые характеристики и преимущества некоторых известных эталонных тестов, для реализации выбран эталонный тест TPC-H.
- 2 Реализована недостающая функциональность PosDB, необходимая для выполнения запросов TPC-H.
- 3 Вручную составлены физические планы для всех 22 запросов TPC-H, включая несколько альтернативных вариантов.
- 4 Проведено сравнение времени выполнения запросов в PosDB и PostgreSQL, результаты сопоставлены с физическими планами обеих систем.
- 5 На основе анализа определены особенности PosDB, дающие преимущество, и отсутствующие операторы и оптимизации, ограничивающие производительность.

Список литературы



George A. Chernishev, Vyacheslav Galaktionov, Valentin D. Grigorev, Evgeniy Klyuchikov, and Kirill Smirnov.
PosDB: An architecture overview.
Program. Comput. Softw., 44(1):62–74, 2018.



George A. Chernishev, Viacheslav Galaktionov, Valentin V. Grigorev, Evgeniy Klyuchikov, and Kirill Smirnov.
A comprehensive study of late materialization strategies for a disk-based column-store.
In Kostas Stefanidis and Lukasz Golab, editors, *Proceedings of the 24th International Workshop on Design, Optimization, Languages and Analytical Processing of Big Data (DOLAP) co-located with the 25th International Conference on Extending Database Technology and the 25th International Conference on Database Theory (EDBT/ICDT 2022)*, Edinburgh, UK, March 29, 2022, volume 3130 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 21–30. CEUR-WS.org, 2022.



Ihab F. Ilyas, Walid G. Aref, and Ahmed K. Elmagarmid.
Supporting top-k join queries in relational databases.
In *Proceedings of the 29th International Conference on Very Large Data Bases - Volume 29, VLDB '03*, page 754–765. VLDB Endowment, 2003.



Cong Yan, Yin Lin, and Yeye He.
Predicate pushdown for data science pipelines.
Proc. ACM Manag. Data, 1(2), 2023.